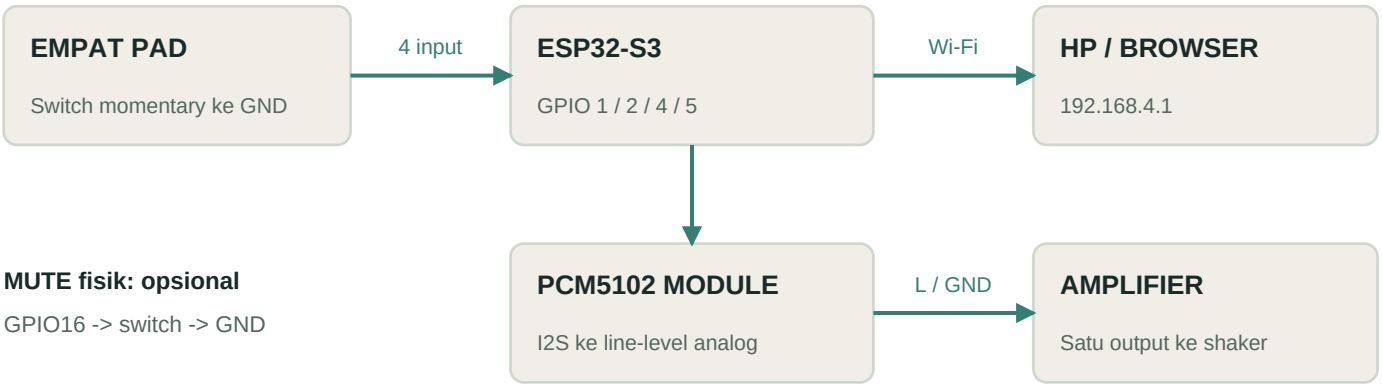
01 / PETUNJUK RAKIT

Wiring versi minimal

ESP32-S3 N16R8 + 4 pad + PCM5102 + amplifier/shaker. Semua kontrol servis dan pembacaan frekuensi dipindahkan ke HP. MAX7219, WS2812B eksternal, buffer SN74AHCT125, MCP23017, encoder, selector dan SAVE fisik tidak dibutuhkan pada revisi ini.



Sinyal audio dibuat di ESP32, bukan di HP. Ground logika/audio harus memiliki referensi bersama.

Komponen yang disiapkan

Komponen	Jumlah / catatan
ESP32-S3 DevKit / N16R8	1; flash 16 MB, PSRAM 8 MB. Cocokkan marking modul aktual.
PCM5102 breakout	1; versi dengan regulator dan label VIN yang jelas.
Tombol momentary NO	4 pad; resistor pull-up 10k ohm per pad. MUTE kelima opsional.
Amplifier + shaker/speaker	Ikuti spesifikasi input, catu, impedansi dan daya unit aktual.
Catu DC dan kabel	5 V teratur untuk logika; catu amplifier sesuai modul, bukan dari GPIO.

Status: pin mengikuti firmware minimal di repo. Build/tes host bukan uji rakitan fisik. Diagram bukan skala mekanik. PDF Rev08 lama masih memuat wiring delapan pad dan panel servis.

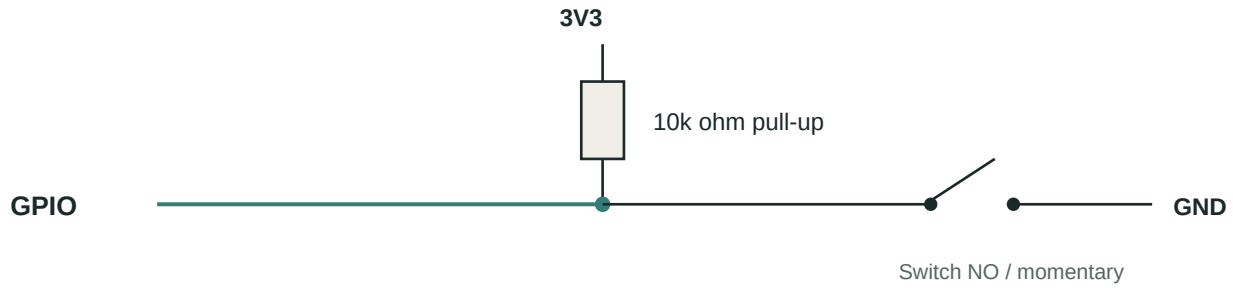
02 / PETUNJUK RAKIT

Pin ESP32 dan pad

Gunakan label **GPIO** pada board, bukan urutan nomor lubang header. Letak header dapat berbeda pada board clone. Semua input tombol bekerja **aktif LOW**.

Dari ESP32	Ke komponen	Fungsi
GPIO1	Pad 1 -> GND	Tahan = preset bunyi
GPIO2	Pad 2 -> GND	Tahan = preset bunyi
GPIO4	Pad 3 -> GND	Tahan = preset bunyi
GPIO5	Pad 4 -> GND	Tahan = preset bunyi
GPIO16 (opsional)	MUTE -> GND	Hanya mute; tidak menjadi TEST
GPIO18	PCM5102 BCK / BCLK	Bit clock I2S
GPIO21	PCM5102 LCK / LRCK	Clock kanal I2S
GPIO47	PCM5102 DIN	Data I2S dari ESP32
GND	Pad + DAC GND	Referensi ground bersama

Satu rangkaian ini diulang untuk setiap pad



Gunakan dua terminal yang **terbuka saat dilepas** dan tersambung saat ditekan. Pada tactile empat kaki, dua kaki dapat sudah tersambung internal: tentukan pasangan dengan continuity meter sebelum menyolder. Pull-up hanya ke **3V3**, bukan 5 V.

GPIO6-9 tidak lagi dipakai pad. GPIO38-41 tidak dikendalikan untuk LED/display. Jangan memakai pin PSRAM 35-37 atau pin UART 43/44 untuk sambungan di atas. Jangan memindahkan input ke pin strapping tanpa memeriksa datasheet. [1]

03 / PETUNJUK RAKIT

DAC, daya dan amplifier

PCM5102: tiga sinyal I2S, tanpa level shifter

BCK, LCK dan DIN menerima logika 3,3 V dari ESP32. Firmware mengirim 48 kHz, slot 32-bit; kanal L dan R membawa sinyal mono yang sama. Untuk satu amplifier/shaker, pakai **satu** line output, misalnya L. Jangan menyatukan L dan R. [2]

Pin / setting DAC	Hubungkan / pilih
BCK / LCK / DIN	GPIO18 / GPIO21 / GPIO47
SCK (MCLK)	GND; PLL internal memakai BCK. Jangan tertukar dengan BCK.
FMT / DEMP / FLT	LOW / LOW / LOW. FMT LOW memilih I2S.
XSMT	HIGH ke 3V3 untuk unmute. Jangan dibiarkan mengambang.
VIN pada breakout ber-regulator	5 V hanya bila spesifikasi modul mengizinkan; bare IC bukan input 5 V.
GND / AGND	Ground logika dan ground sinyal amplifier.
L line out	Ke input line L / signal amplifier; R boleh tidak dihubungkan.

Nomor jumper H/L pada modul GY-PCM5102 dapat berbeda. Ikuti **nama sinyal** dan skematik modul. Data sheet IC menetapkan suplai sekitar 3,3 V; jangan menerapkan 5 V langsung ke pin suplai bare IC atau pin kontrolnya. [2]

Dua cara memberi daya ESP32: pilih salah satu

Saat flash/bench: daya ESP32 dari port USB-to-UART. Jangan sekaligus memasukkan 5 V eksternal ke pin 5V board. DAC boleh memakai catu terpisah yang sesuai modul, dengan GND disambungkan. [1]

Saat operasi: bila memakai 5 V eksternal ke pin 5V/GND DevKit, lepaskan daya USB atau gunakan solusi isolasi daya yang sesuai skematik board. Distribusikan catu logika dan amplifier melalui cabang masing-masing; jangan mengalirkan arus shaker lewat board ESP32. [1]

Sambungan amplifier/shaker

DAC L -> input LINE/SIGNAL amplifier. DAC GND -> input signal ground amplifier. Shaker -> terminal output speaker pasangan kanal yang dipakai. Supply amplifier mengikuti marking dan polaritas unit aktual (YS-502MT harus dikonfirmasi); jangan menebak tegangan catu dari nama produknya.

Jangan memakai output speaker amplifier sebagai GND ESP32, menyatukan output L/R amplifier, atau menyambungkan shaker langsung ke DAC/GPIO. Lepaskan daya saat mengubah wiring. Mulai uji dari MUTE dan level rendah.

04 / PETUNJUK RAKIT

Flash, lalu uji bertahap

Gunakan repository privat **github.com/dissakamajaya/cp-100** dengan akun GitHub yang memiliki akses. Firmware ini untuk **ESP32-S3 N16R8**; jangan memilih board ESP32 generik.

Pilihan A - build dan flash dari source

```
gh repo clone dissakamajaya/cp-100
cd cp-100
pio run -d firmware -t upload
pio device monitor -d firmware
```

Sambungkan kabel data ke port berlabel **UART**. Bila autodetect gagal, tambahkan `--upload-port COM5` atau port serial aktual. Bila perlu masuk download mode: tahan BOOT, tekan/lepas RESET, lalu lepas BOOT. [1]

Pilihan B - paket binary dari repo

Unduh folder/ZIP `firmware/releases/remote-v1.0.0`. Baca README di paket dan jalankan `python flash.py --check` sebelum flash. File terpisah beserta offset disertakan; jangan menulis application-only `firmware.bin` ke alamat 0x0.

Urutan uji

1. ESP32 saja: upload, buka serial 115200, ketik **wifi**. Catat password per perangkat untuk operator; jangan masukkan password ke repo.

2. HP: sambungkan ke **ATMOS-CP-300-EXP**, tetap tersambung meski tanpa internet. Buka **http://192.168.4.1** lalu Hubungkan kontrol. Boot dan masuk SERVICE harus mute.

3. Pasang DAC dan cek sinyal lewat input line speaker aktif/alat ukur, level rendah. TEST dan MUTE harus bekerja. Berikutnya pasang empat pad; tahan bunyi, lepas mute.

4. Simpan preset, matikan/nyalakan, lalu cek preset/sweep tetap tersimpan dan boot tetap mute. Tutup tab/putus Wi-Fi saat TEST: output servis harus mute paling lambat setelah lease 2,5 detik.

5. Baru pasang amplifier dan shaker. Tentukan sweep/level serta langkah GATHER pada pelat nyata. Batas tersimpan lama tidak diperluas otomatis ke 4000 Hz.

Sumber dan batas dokumen

[1] Espressif: ESP32-S3-DevKitC-1 User Guide v1.1 - GPIO, USB, daya.

[2] Texas Instruments: PCM510xA data sheet, SLAS859C - I2S, PLL, FMT, XSMT, level/suplai IC.

Sumber pin proyek: firmware/include/pins.h; konfigurasi I2S: firmware/src/audio.cpp. Tidak ada foto pihak ketiga. Pinout dan diagram tidak menggantikan pemeriksaan modul aktual; dokumen ini belum menjadi bukti uji perangkat fisik.